



오늘 저녁 뭐먹지?

(SW고급) 대전대덕중학교 1학년 이름 박수현

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

항상 집에 돌아오면 저녁을 먹는데, 저녁 메뉴를 고민하느라 저녁 시간이 지나 결국 밥을 늦게 먹게 되는 경우가 많았습니다.

2. 목적

이러한 일상적인 불편함을 해결하기 위해 AI를 사용하여 영양정보를 고려한 저녁 메뉴를 추천해주는 프로그램을 작성하는 것이 이 프로그램의 목적입니다. 특히 학교 급식 식단표를 첨부하여, 점심에 부족했던 영양소를 저녁에 보충함으로써 시간 절약과 건강을 동시에 챙길 수 있는 실용적인 프로그램을 개발하고자 하였습니다.

II. 이론적 배경

가. 인터넷 음식별 영양정보 조사 및 학교 영양사 선생님과의 면담을 통해 성장기 청소년에게 필요한 필수 영양소와 균형 잡힌 식단 구성의 기준을 마련하였습니다.

나. OpenAI의 gpt-4o 모델을 활용하여 급식표 속 텍스트를 인식하고, 프롬프트를 통해 분석 결과와 추천 메뉴를 구조화된 형태로 반환받게 했습니다.

다. 사용자가 직관적으로 파일을 첨부하고 결과를 확인할 수 있도록 파이썬 Tkinter를 사용하여 인터페이스를 구축했습니다.

III. 탐구 방법 및 과정

가. 인터넷에서 음식별 대략적인 영양정보를 조사하고, 학교 영양사 선생님과 면담을 진행함.

나. 코드 작성에 필요한 라이브러리(OpenAI 등)를 다운로드한 후 본격적인 작품 설계를 진행함.

다. VSCode를 사용해 본격적으로 코드를 작성함. 이미지 파일을 Base64로 인코딩하여 AI에 전송하는 기능, AI가 반환한 데이터를 정리하여 표 형태로 가시화하는 알고리즘을 구현함.

라. 제작한 프로그램을 사용해 실제 저녁 메뉴를 정해보고, 이를 통해 얻은 통계 분석을 바탕으로 최종 보고서를 작성함.

IV. 연구 결과

1. 프로그램 화면



2. 연구 결과

가. 분석된 '추천 메뉴', '보충되는 핵심 영양소', '추천 이유' 3가지 항목을 화면 하단에 표 형식으로 정리하여 출력합니다. 텍스트가 잘리지 않고 긴 설명도 한 눈에 읽을 수 있도록 해 UI의 완성도를 높였습니다.

나. 사진 속에 오늘 날짜의 식단이 있으면 점심 메뉴를 텍스트로 추출하고 부족한 영양소를 분석합니다. 만약 휴일 등 오늘 식단이 없는 경우에는 식단표 전체 기간의 부족한 영양소를 분석하도록 예외 처리를 적용하여 AI의 할루시네이션을 방지했습니다.

V. 결론 및 제언

가. 프로그램을 실생활에 적용하면, 매일 저녁 메뉴를 빠르게 정할 수 있어 효율성이 증가하고 생활이 편리해지는 기대 효과를 얻을 수 있습니다. 단순한 무작위 추천이 아니라 당일 점심 급식의 영양소 부족을 보완하는 메뉴를 제안하므로 건강 관리 측면에서도 큰 도움이 됩니다.

나. 향후에는 AI가 추천해준 저녁 메뉴 결과를 날짜별로 텍스트 파일나 데이터베이스에 자동 저장하여 한 달간의 식습관 및 영양 통계를 내는 기능으로 확장할 계획입니다. 더 나아가, Tkinter를 넘어 스마트폰 웹 브라우저에서도 즉석에서 사진을 찍어 올릴 수 있도록 웹 서비스로 고도화한다면 친구들과 가족들도 일상에서 더욱 쉽게 활용할 수 있을 것입니다.